

习题 17.1

张志聪

2026 年 2 月 1 日

7

(1) 原点连续：考虑

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ &\leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{x^2 + y^2} \\ &= 0 = f(0,0)\end{aligned}$$

故 $f(x)$ 在 $(0,0)$ 处连续。

(2) 偏导数存在：按照偏导数定义

$$\begin{aligned}f_x(0,0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0,0)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x^2 \sin \frac{1}{\sqrt{\Delta x^2}}}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} |\Delta x| \sin \frac{1}{|\Delta x|} \\ &\leq \lim_{\Delta x \rightarrow 0} |\Delta x| \\ &= 0\end{aligned}$$

同理

$$f_y(0,0) = 0$$

(3) 偏导数不连续：若 $(x, y) \neq (0, 0)$ ，则我们有

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= 2x \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} + (x^2 + y^2) \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot [-x(x^2 + y^2)^{-\frac{3}{2}}] \\ &= 2x \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - x \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \end{aligned}$$

尝试沿 $x \neq 0, y = 0, (x, y) \rightarrow (0, 0)$ 路径：

$$\lim_{(x,0) \rightarrow (0,0)} f_x(x, 0) = \lim_{(x,0) \rightarrow (0,0)} 2x \sin \frac{1}{|x|} - \frac{x}{|x|} \cos \frac{1}{|x|}$$

第一项 $\lim_{(x,0) \rightarrow (0,0)} 2x \sin \frac{1}{|x|} = 0$ ，第二项不收敛。

所以， f_x 不连续；同理可证 f_y 不连续。

(4) 原点可微：若函数 f 在原点可微，则

$$\begin{aligned} \Delta z - dz &= f(0 + \Delta x, 0 + \Delta y) - f(0, 0) - f_x(0, 0)\Delta x - f_y(0, 0)\Delta y \\ &= (\Delta x^2 + \Delta y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \end{aligned}$$

因该是 $\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ 高阶的无穷小量。为此，考察极限

$$\begin{aligned} \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta z - dz}{\rho} &= \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{(\Delta x^2 + \Delta y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}}}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \\ &= \lim_{\rho \rightarrow 0} \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \sin \frac{1}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \\ &= 0 \end{aligned}$$

故，函数 f 在原点可微。

10

$\arctan \frac{y}{x}$ 在 $(1, 1)$ 处是可微的。又有

$$\begin{aligned} z_x(1, 1) &= \left(\frac{1}{1 + (\frac{y}{x})^2} \right) \left(-\frac{y}{x^2} \right) \Big|_{(1,1)} = -\frac{1}{2} \\ z_y(1, 1) &= \left(\frac{1}{1 + (\frac{y}{x})^2} \right) \left(\frac{1}{x} \right) \Big|_{(1,1)} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

故切面方程为

$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

$$z - \frac{\pi}{4} = -\frac{1}{2}(x - 1) + \frac{1}{2}(y - 1)$$

法线为

$$\pm(f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0), -1) = \pm(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -1)$$

法线方程为

$$\begin{aligned}\frac{x - x_0}{f_x(x_0, y_0)} &= \frac{y - y_0}{f_y(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{-1} \\ \frac{x - 1}{-\frac{1}{2}} &= \frac{y - 1}{\frac{1}{2}} = \frac{z - \frac{\pi}{4}}{-1}\end{aligned}$$

11

这道题放在这里不太合适，而应该是在学习隐函数的理论后。

令 $F(x, y, z) = 3x^2 + y^2 - z^2 - 27$,

$$F_x = 6x \quad (1)$$

$$F_y = 2y \quad (2)$$

$$F_z = -2z \quad (3)$$

所以

$$F_x(3, 1, 1) = 18 \quad (4)$$

$$F_y(3, 1, 1) = 2 \quad (5)$$

$$F_z(3, 1, 1) = -2 \quad (6)$$

由 18 章 §3 式 (12)(13) 切平面和法线分别为

$$18(x - 3) + 2(y - 1) - 2(z - 1) = 0 \quad (7)$$

与

$$\frac{x - 3}{18} = \frac{y - 1}{2} = \frac{z - 1}{-2} \quad (8)$$

15

f 在 $U(P)$ 上的偏导数有界, 故存在 $M > 0$, 对任意 $(x, y) \in U(P)$, 有

$$|f_x(x, y)| < M$$

$$|f_y(x, y)| < M$$

对任意 $(x_1, y_1) \in U(P)$, 由定理 17.3 (中值公式), 我们有

$$\begin{aligned} & \lim_{(x, y) \rightarrow (x_1, y_1)} f(x, y) - f(x_1, y_1) \\ &= \lim_{(x, y) \rightarrow (x_1, y_1)} f_x(x_1 + \theta_1(x - x_1), y)(x - x_1) + f_y(x_1 + \theta_2(y - y_1))(y - y_1) \\ &< \lim_{(x, y) \rightarrow (x_1, y_1)} M(x - x_1) + M(y - y_1) \\ &= 0 \end{aligned}$$

故

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_1, y_1)} f(x, y) = f(x_1, y_1)$$

命题得证。

16

- (1)

$f(x, y)$ 的函数值, 只与 y 有关, 与 x 无关。

对任意 $(x_1, y), (x_2, y) \in \text{int } D$, 由中值公式, 我们有

$$\begin{aligned} f(x_1, y) - f(x_2, y) &= f_x(x_2 + \theta_1(x_1 - x_2), y)(x_1 - x_2) + f_y(x_2 + \theta_2(y - y))(y - y) \\ &= 0 + 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

由 $(x_1, y), (x_2, y)$ 的任意性可知, 在 $\text{int } D$ 上, $f(x, y)$ 的函数值, 只与 y 有关, 与 x 无关。

对任意 $(x_0, y_0) \in \partial D$, 构造一个元素都是 $\text{int } D$ 且 $y = y_0$ 的点列 P_n 收敛于 (x, y) . 由于 f 在 D 上连续, 于是由定理 16.5 的推论可知

$\{f(P_n)\}$ 收敛, 设收敛于 A , 又因为 A 等于 $\int D$ 中任意一个 $y = y_0$ 的点, 即与 x_0 无关。

综上, 命题得证。

- (2)

$f(x, y)$ 在 $\text{int } D$ 上常数函数, 使用中值公式即可证明。

- (3)

由证明过程可知, f 在 D 上的连续性假设不能省略。比如

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (a, b) \times (c, d) \\ 1, & x = a, x = b \text{ 或 } y = c, y = d \end{cases}$$